

永磁直线同步伺服系统采用神经网络实现的实时 IP 位置控制器的在线设计

Neural Network Real - Time IP Position Controller On - Line Design
for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor

郭庆鼎 周 悦 郭 威 (沈阳工业大学电气工程系 110023)

Guo Qingding Zhou Yue Guo Wei (Shenyang Polytechnic University 110023 China)

摘要 针对永磁直线同步电机 PMLSM 伺服系统中的诸多不确定性问题, 提出了采用神经网络来实现实时积分 - 比例 IP 位置控制器的在线设计。本文所提出的神经网络结构合理、简单, 权值具有明确物理意义和可以在线快速调整的特点, 以便进行实时控制。用由递推最小二乘估计器 RLS 和负载扰动力观测器构成的估计器来估计动子质量、粘滞摩擦系数和负载扰动力。将观测的负载扰动力前馈, 进一步增强系统的鲁棒性。

关键词: 永磁直线同步伺服电机 神经网络实时积分 - 比例位置控制器 递推最小二乘估计器 鲁棒性

Abstract This paper presents a real-time IP position controller realized by neural network for permanent magnet linear synchronous motor (PMLSM) servo system. In the paper, neural networks configuration is simple and reasonable, and weight has definitely physical meaning. It has rapidly adjusting character in order to real-time control. The mover mass, viscous friction factor and disturbance force are estimated by the proposed estimator, which is composed of a recursive least-square (RLS) estimator and a disturbance observer. The observed disturbance force is fed forward, to increase the robustness of PMLSM drive system.

Keywords: PMLSM Neural network real-time IP position controller RLS Robustness

1 引言

直接驱动的直线电机伺服系统由于去掉了中间的传动环节, 消除了机械传动链的影响, 从而在精密与超精进给、高速与超高速运行等方面显示了优越性能。永磁直线同步伺服电机采用高能永磁体, 具有推力强度高、损耗低、电气时间常数小和响应快等特点。因而, 近年来在高档数控机床进给

驱动中得到了应用, 成为新一代数控机床的主要标志之一, 这就对高精度、微进给永磁直线同步伺服电机的速度和位置伺服控制提出了很高的要求。为此, 本文提出了采用神经网络来实现实时积分 - 比例 IP 位置控制器的在线设计。本文所提出的神经网络结构合理、简单, 权值具有明确的物理意义和可以在线快速调整的特点, 消除了一般神经网络控制实时性差的缺点, 进一步提高了控制器实时控制

国家自然科学基金资助项目。1999-04-02 收到稿件。

郭庆鼎 1939 年生, 1964 年毕业于哈尔滨工业大学电机工程系, 现为沈阳工业大学电气工程系教授, 主要研究方向为交流伺服、数控技术、鲁棒控制及智能控制。

周 悦 1970 年生, 沈阳建筑工程学院教师, 现为沈阳工业大学在读研究生, 主要研究方向为交流永磁同步伺服系统、系统辨识、智能控制及鲁棒控制。

Guo Qingding was born in 1939, graduated from Harbin Polytechnic University. His speciality is industrial electrical automation. Now, he is a professor of electrical engineering department in Shenyang Polytechnic University. He mainly studies NC technique, AC servo system, robustness control and intelligent control.

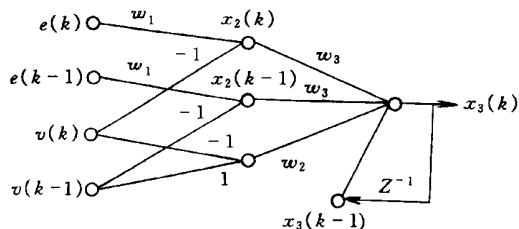


图 2 神经网络实现的 IP 位置控制器

Fig. 2 IP position controller realized by neural network

位置控制器在空载、 M 和 B 为标称情况，且满足规定的性能指标下所设计的控制器参数，可见权值具有明确的物理意义，即与 IP 位置控制器参数具有对应的关系。神经网络权值具有在线调整功能，实现了实时控制，使系统具有很好的鲁棒性。当 M 和 B 变化时，主要靠速度环调节。在这里，IP 位置控制器采用神经网络调节时，权的学习规则为

$$w_1(n_0 + 1) = w_1(n_0) \quad (16)$$

$$w_2(n_0 + 1) = w_2(n_0) + d_1 \Delta M - d_2 \Delta B \quad (17)$$

$$w_3(n_0 + 1) = w_3(n_0) + d_3 \Delta M \quad (18)$$

式中 ΔM ——(包括负载的) 动子质量增量的估计值
 ΔB ——粘滞摩擦系数增量的估计值

d_1, d_2, d_3 ——在不同规定的性能指标下的系数

为了使估计器能估计出无偏差的辨识结果，让最小乘估计器与负载扰动观测器相结合，如图 1 所示，观测器采用电动机驱动系统的逆动力学模型获得扰动的推力，表示为 F_L / K_f ；估计器的输入为推力电流指令与观测扰动等效电流的差及动子速度，输出为无偏差的辨识参数——动子质量（包括负载） M 和粘滞摩擦系数 B 。那末，观测器中的 M 和 B 可以立即由 $\hat{M}$ 和 $\hat{B}$ 代替，则负载的扰动能被精确地观测。通过递推处理，被辨识的 M 和 B 参数，以及观测的负载扰动力能很快地收敛到它们的真实值。观测器和神经网络实现的实时 IP 位置控制器由 PC-586 实现。

通过 ZOH（零阶保持器）对电机模型进行 z 变换，当 $F_L = 0$ 时

$$Z \left\{ \frac{1 - e^{-T_C}}{s} \cdot \frac{K_f / B}{1 + (M / B) s} \right\} = \frac{b_1}{1 + a_1 Z^{-1}} \quad (19)$$

$$\text{式中 } a_1 = -\exp(-T_C B / M) \quad (20)$$

$$b_1 = -(K_f / B) [1 - \exp(-T_C B / M)] \quad (21)$$

T_C ——采样周期，令 $T_C = 0.0002s$

系统模型可表示为

$$v(k+1) = -a_1 v(k) + b_1 i_q(k) \quad (22)$$

估计器估计系统参数的递推过程为^[2]

$$\theta(k) = \theta(k-1) + K(k) [v(k) - C(k) \theta(k-1)] \quad (23)$$

$$K(k) = \frac{P(k-1) C(k-1)^T}{1 + C(k-1) P(k-1) C(k-1)^T} \quad (24)$$

$$P(k) = \frac{1}{\gamma} [P(k-1) - K(k) C(k-1) P(k-1)] \quad (25)$$

$$\text{式中 } C(k) = [v(k), (i_q - F_L / K_f)] \quad (26)$$

$$\theta(k) = [-a_1(k), b_1(k)] \quad (27)$$

γ ——遗忘因子， $\gamma = 0.9 \sim 1$

$\theta(k)$ 求得后， M 和 B 的估计值很容易从式 (20) 和式 (21) 求得。为保证估计的参数和观测的负载扰动力收敛，只在位置指令跟踪的暂态中用最小二乘估计器，而在被估计量收敛之前，观测器和神经网络实现的实时 IP 位置控制器的参数将不被修正。

如图 1 所示，为了提高位置控制系统的鲁棒性，被观测的扰动力通过加权因子 Q 还被前馈。理想情况下， $Q = 1$ 。考虑系统含有非确定性因素，在实际应用选择 $Q < 1$ ，以保证系统的稳定性^[3]。

4 仿真实验结果

以我们制作的一台永磁直线同步伺服电机为研究对象，其参数为：极距 $\tau = 36\text{mm}$ ， $M_e = 10\text{kg}$ ， $B = 1.2\text{N} \cdot \text{s/m}$ ， $K_f = 25\text{N/A}$ ， $F_{Ln} = 40\text{N}$ 。为了满足位置阶跃指令跟踪无超调、稳态无静差和设置位置上升时间为 0.3s ，则权的初始值为 $w_1 = 6.07$ ， $w_2 = 34.602$ ， $w_3 = 0.4048$ ， $d_1 = 3.475$ ， $d_2 = 0.04$ ， $d_3 = 0.04048$ 。取 $Q = 0.707$ 。图 3 为在 $t = 0.15\text{s}$ ，突加负载至 $F_L = 250\text{N}$ 时，无/有观测器前馈时系统的位置和速度的响应，可见后者具有很强的抗负载扰动性能。图 4 为动子与所带动的负载总质量和粘滞摩擦系数都增加 5 倍时，传统 IP 位置控制器与神经网络实现的实时 IP 位置控制器的位置和速度的输出响应，可见后者对动子质量和粘滞摩擦系数等参数的变化具有较强的鲁棒性。

5 结论

本文提出的用于实现 PMLSM 伺服系统实时 IP

位置控制器的神经网络结构合理、简单,权值具有明确的物理意义和在线快速调整的特点,并且为了进一步增强控制系统的鲁棒性将负载扰动力前馈。仿真实验结果表明所设计的系统能实现对位置阶跃指令的快速无超调跟踪和稳态无静差,以及对电机伺服系统参数的变化和扰动具有很强的鲁棒性,满足高精度、微进给永磁直线电机伺服驱动系统的要求。

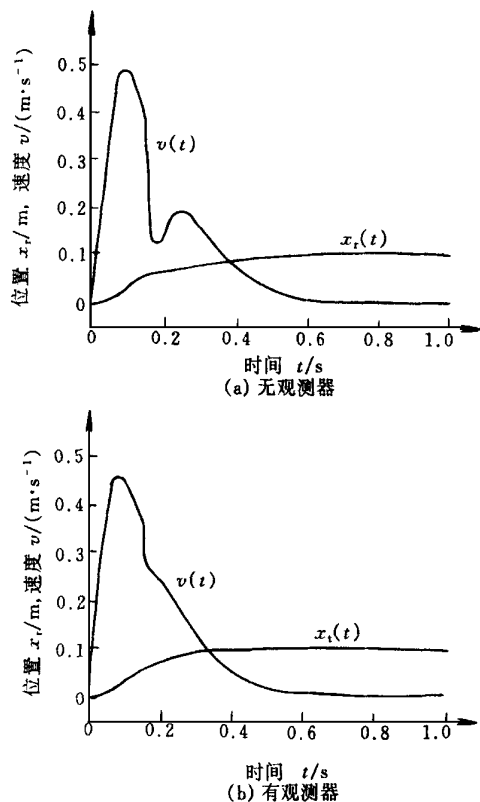


图3 在 $t = 0.15\text{s}$, 负载突加为 $F_L = 250\text{N}$ 时, 位置和速度的输出响应
Fig. 3 Simulation results of position and speed at $t = 0.15\text{s}$, $F_L = 250\text{N}$ loaded

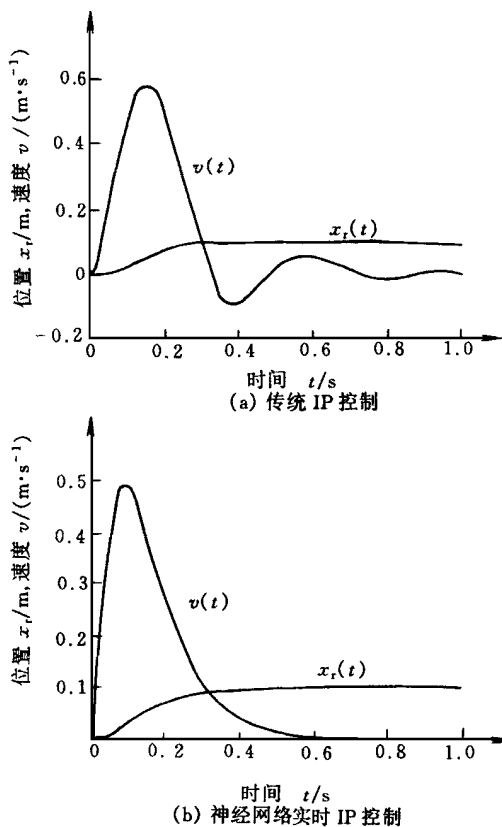


图4 $M = 50\text{kg}$, $B = 6\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$ 时, 位置和速度的输出响应
Fig. 4 Simulation results of position and speed under $M = 50\text{kg}$, $B = 6\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$

参考文献

- 1 郭庆鼎, 王成元. 交流伺服系统. 北京: 机械工业出版社, 1994.
- 2 方崇智, 萧德云. 过程辨识. 北京: 清华大学出版社, 1994.
- 3 Lin Faa - Jeng. Real - time IP position controller design with torque feedforward control for PM synchronous motor. IEEE Trans, 1997, 44 (3): 398~407